

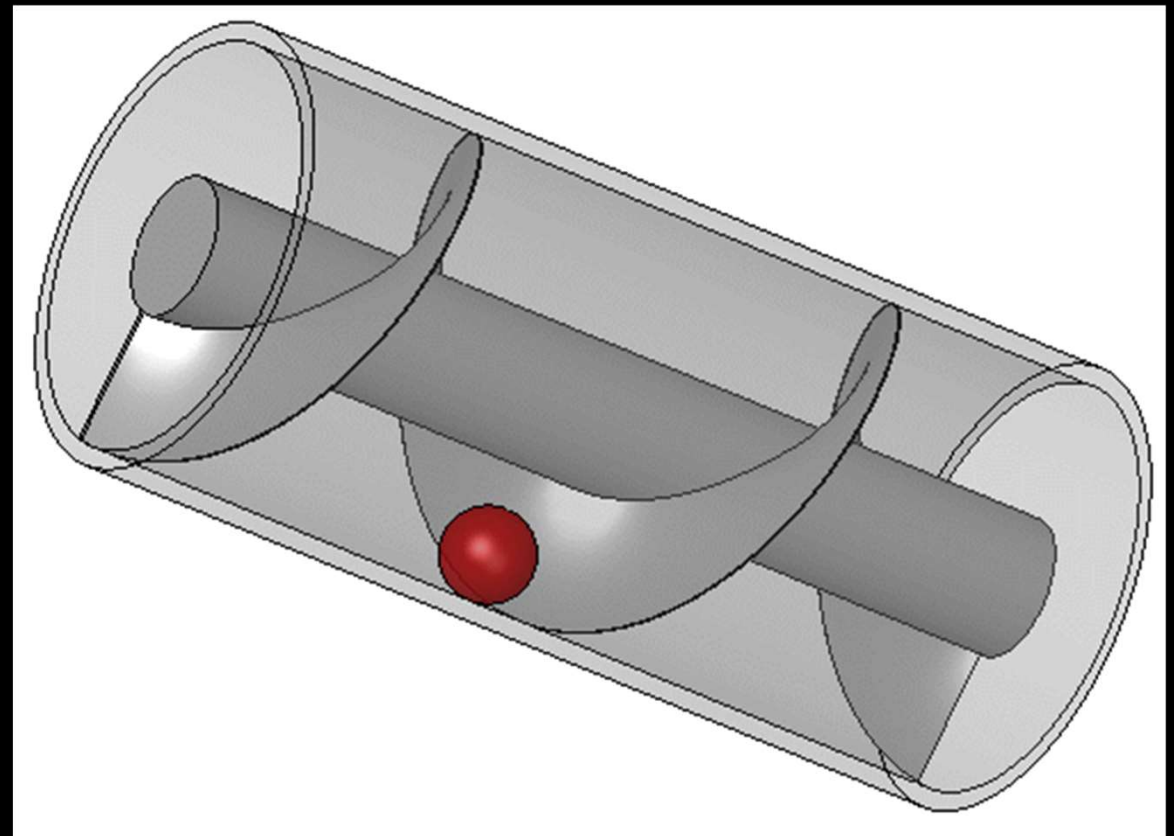
The background of the slide is a deep space image featuring a large, dark, and complex nebula structure. The nebula has various filaments and clumps, with some areas glowing in a reddish-orange hue. The surrounding space is a deep blue, filled with numerous stars of varying brightness. Some stars show prominent diffraction spikes, indicating they are bright and close to the camera. The overall scene is a vast and intricate representation of the universe.

Pequena história das grandes ideias

As causas

Segundo grupo: O Cosmos. Aula 5





À esquerda, *bomba de irrigação no Egito, ca. 1952*, baseada no princípio da espiral de Arquimedes (demonstrado acima, com bolas vermelhas no lugar da água). Esse tipo de máquina já estava em uso há mais de 3500 anos.

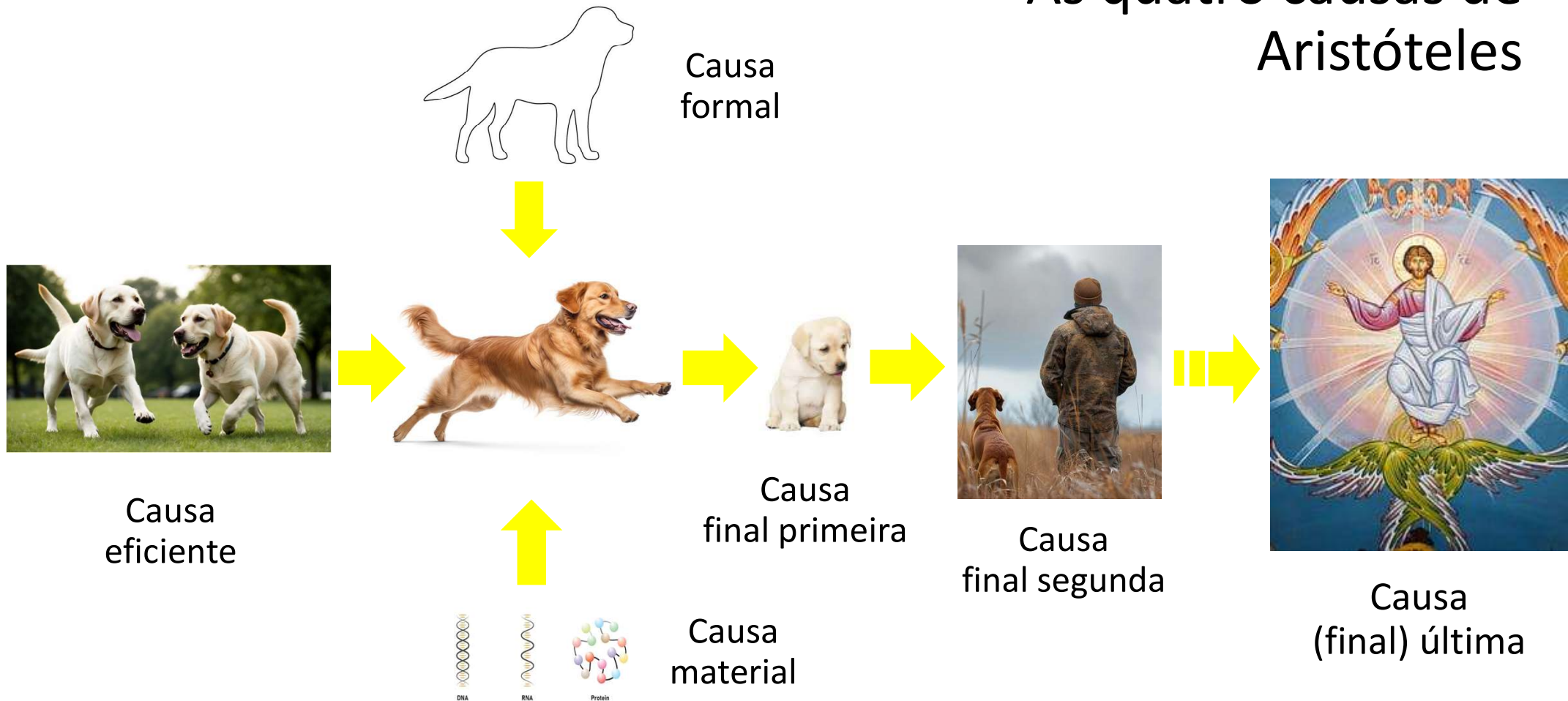


Acima, *Hermes ou Mercúrio Trismegisto*, figura mitológica da época helenística associada à origem do hermetismo e da alquimia; ca. 1480, cerâmica do piso da catedral de Siena, Itália.
À dir., *O alquimista descobre o fósforo*, de Joseph Wright of Derby, 1771, Derby Museums and Art Gallery, Derby, Inglaterra.



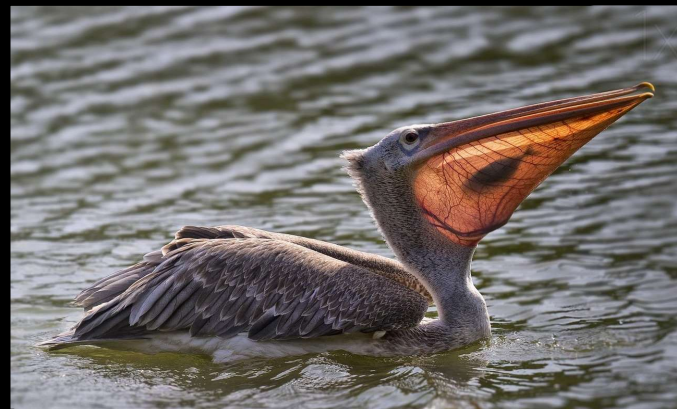
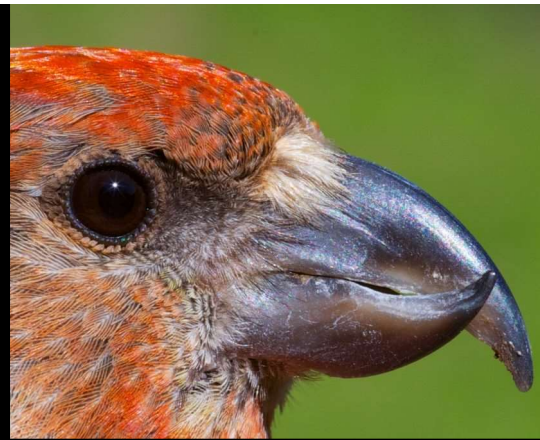
- Desde sempre a humanidade fabricou instrumentos e máquinas, o que implica ao menos um conhecimento experimental da causalidade. Os pré-socráticos aludem a diversos tipos de causas, mas sem uma explicação geral. Platão afirma que “é preciso buscar as causas das coisas: por que chegam a existir, por que deixam de existir, por que existem” (*Fédon*).
- Causa, portanto, é o que responde à pergunta “por quê?” formulada quer perante um ente, quer uma ação desse ente. Aristóteles propõe quatro respostas a essa pergunta:
- **Causa material:** de que uma coisa é feita? **Causa formal:** a forma ou estrutura racional da coisa. **Causa eficiente:** o que levou esta coisa à união entre matéria e forma. E **causa final:** para que serve esta coisa, ou a sua finalidade.
- As causas levam à *atualização das potências* presentes na coisa ou ente. Por isso, o argumento da sequência ato-potência pode ser formulado também com a causalidade, levando ao conhecimento de Deus tanto como *Causa Incausada*, da qual se originam todas as coisas, como *Causa última* do Universo, para a qual se dirigem todas as coisas *por atração*.
- Há uma *hierarquia* nas causas, que as vincula entre si: a causa final determina como tem de ser a forma, as duas determinam qual deve ser a matéria, e a causa agente ou eficiente pode ter a causa final na mente ao agir, ou ser impulsionada pela própria finalidade.

As quatro causas de Aristóteles





Buraco negro. Crédito NASA/JPL-Caltech.



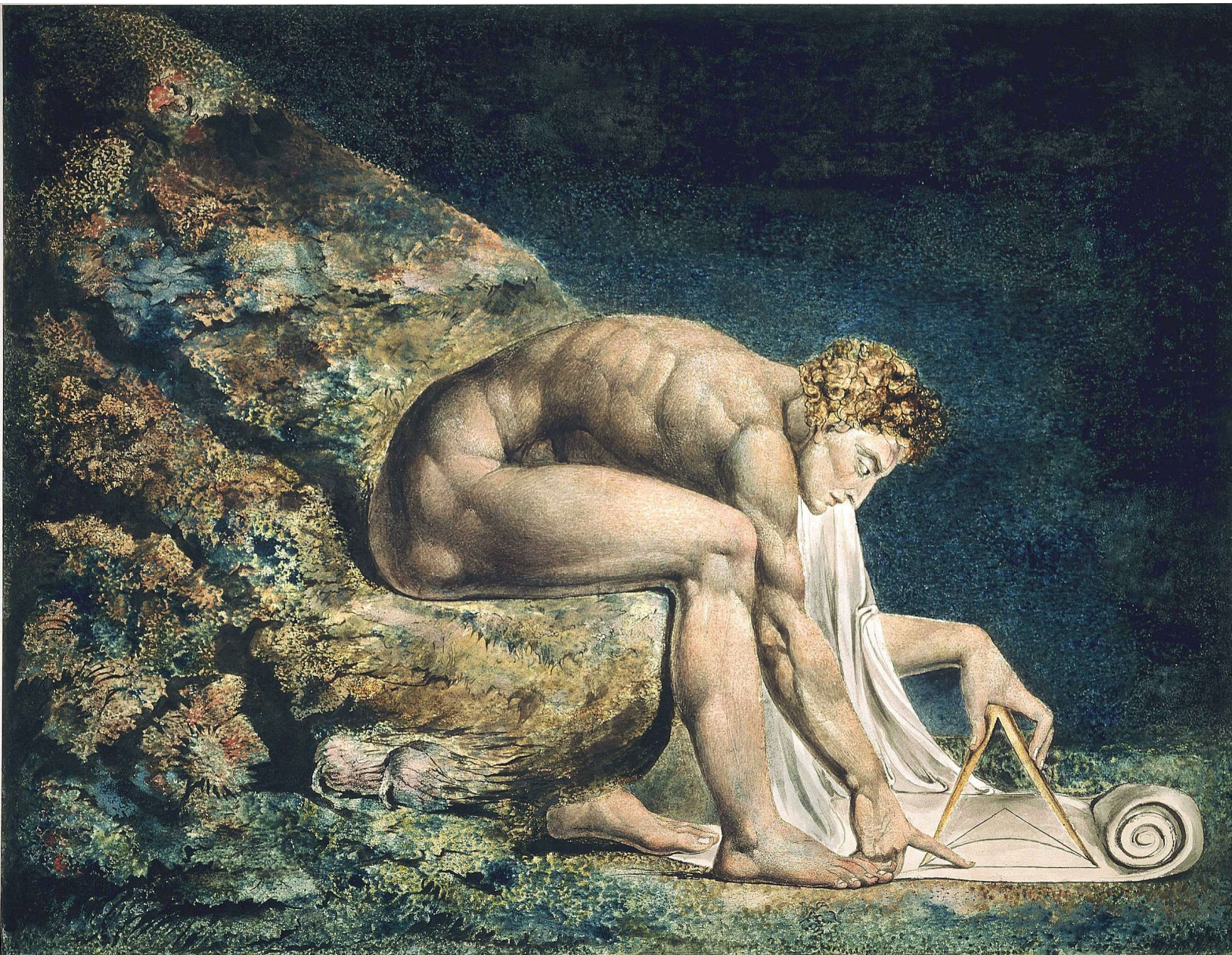
*Toda a Criação
converge para o Pai,*
ícone, ca. 1562-1666,
Catedral do Arcanjo
(São Miguel),
Kremlin, Moscou.



- Guilherme de Ockham (ou Occam, ca. 1287-1347), um dos pioneiros do nominalismo, seguindo o princípio de parcimônia explicativa apresentado na *Summa logicae*, argumentava que deveríamos dar prioridade às causas observáveis e imediatas, ao invés de invocar “causas finais hipotéticas” que não pudessem ser demonstradas diretamente.
- A visão ocamista foi adotada nas Universidades do norte da Europa, que passaram a estar vinculadas a autoridades protestantes. Isso levou ao completo abandono da noção de causa final nas ciências físicas e biológicas, dominadas por uma visão mecanicista. Alguns estudiosos passaram a considerar que só haveria finalidade se um ente desejasse ativamente um fim determinado, reduzindo a causa final a um conceito psicológico ou ético, e não uma propriedade metafísica da realidade.
- David Hume (1711-1776) levou isso ao extremo, afirmando que nenhum tipo de causalidade pode ser confirmado pelos sentidos, e por isso se reduziria a uma relação entre ideias e sensações na mente, sem conexão alguma com o mundo físico. Observamos que A com frequência vem antes de B, e daí concluímos, porque acreditamos na ideia da causalidade, que A causa B. Essa teoria não foi aceita pelas ciências em geral, mas influenciou pensadores modernos, especialmente existencialistas como Sartre e seus seguidores.
- Kant contradiz Hume neste ponto, mas como considera que “as leis da natureza são as leis do entendimento”, essa controvérsia permanece sem solução e sem influência real.



À esquerda, *Guilherme de Ockham*, 1341, esboço marginal em um manuscrito da *Summa Logicae*, MS Gonville and Caius College, 464571, fol. 69r, Cambridge.



Acima, *David Hume*,
de Allan Ramsay, 1766,
Scottish National Portrait
Gallery, Edinburgo.
À esquerda, *Newton*,
o “divino astrônomo”,
por William Blake,
ca. 1795, Tate Gallery Britain,
Londres.

*Experimento com
uma ave
em ar rarefeito
por uma bomba
de sucção,
de Joseph
Wright of Derby,
1768,
National Gallery,
Londres.*





*Uma investigação,
ou
O Dr. Simarro no
laboratório,*
de Joaquín Sorolla
y Bastida, 1897,
Museu Sorolla,
Madrid.



*O astrônomo
Copérnico, ou
Conversa com
Deus,*
de Jan Matejko,
1873,
Museu da
Universidade
Jagieloniana,
Cracóvia.